

[별표 4의6]

안테나 이득

(제6조제2호사목6세호 관련)

1. 동편파(co-polarization) 전송의 경우

송신 주파수 대역	정지궤도위성에 접하는 방향	안테나 이득 (dBi)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각(ϕ)
14 GHz~14.8 GHz 또는 27 GHz~31 GHz 대역에서 운용하지 않는 경우	수평 (tangent plane)	$29-25\log \phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
		8	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		$32-25\log \phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$
		-10	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	수직 (perpendicular plane)	$32-25\log \phi$	$3^\circ < \phi \leq 48^\circ$
		-10	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
14 GHz~14.8 GHz 대역 운용	수평 (tangent plane)	$29-25\log \phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
		8	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		$32-25\log \phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
		0	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	수직 (perpendicular plane)	$32-25\log \phi$	$3^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
		0	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
27 GHz~31 GHz 대역에서 운용	수평 (tangent plane)	$29-25\log \phi$	$2^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
		8	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		$32-25\log \phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
		0	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	수직 (perpendicular plane)	$32-25\log \phi$	$3.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
		10.9	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		$35-25\log \phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
		3	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$

2. 교차편파(cross-polarization) 전송의 경우

송신 주파수 대역	정지궤도위성에 접하는 방향	안테나 이득 (dBi)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각(ϕ)
27 GHz~31 GHz 대역에서 운용하지 않는 경우	수평 (tangent plane)	$19-25\log \phi$	$1.8^\circ < \phi \leq 7^\circ$
	수직 (perpendicular plane)	$19-25\log \phi$	$3^\circ < \phi \leq 7^\circ$
27 GHz~31 GHz 대역에서 운용	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	$19-25\log \phi$	$2^\circ < \phi \leq 7^\circ$

3. 동편파(co-polarization) 공통사항

- 가. 정지궤도에 수평으로 접하는 경우: $\pm(7\sim180)^\circ$ 범위의 최대 10% 구간에서는 최대 3dB까지 초과될 수 있으며, 주 반사판을 벗어나 누설되는 전파가 발생하는 각도 영역(스필 오버 에너지 영역)에서 최대 6dB까지 초과될 수 있음
- 나. 정지궤도에 수직으로 접하는 경우: $\pm(3\sim180)^\circ$ 범위의 최대 10% 구간에서는 최대 6dB까지 초과될 수 있으며, 주 반사판을 벗어나 누설되는 전파가 발생하는 각도 영역(스필 오버 에너지 영역)에서 최대 6dB까지 초과될 수 있음